

Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 17 : Appels de marge, collatéral et règlement

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Les clauses de résiliation anticipée

Les bases de la marge

L'annexe de support de crédit (CSA)

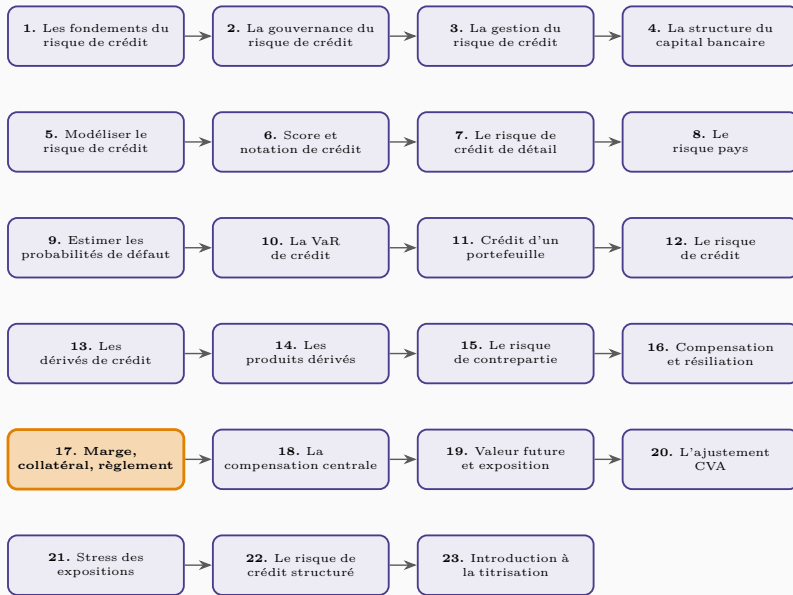
Rehypothécation et ségrégation

Les exigences de marge bilatérale et le règlement

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Après la compensation (chapitre 16), ce chapitre traite du second grand mécanisme d'atténuation du risque de contrepartie : la marge, ou collatéral. Il couvre les clauses de résiliation anticipée, les mécaniques de la marge de variation et de la marge initiale, l'annexe de support de crédit (CSA) de l'ISDA et ses paramètres, ainsi que la rehypothécatation et la ségrégation — autant d'éléments indispensables pour comprendre le chapitre 19 sur l'exposition future et le chapitre 20 sur le CVA.

Les clauses de résiliation anticipée

Break clauses et événements de résiliation additionnels

Résilier avant l'échéance pour limiter l'exposition future

Une clause de résiliation (break clause) permet de résilier une transaction, de façon obligatoire, optionnelle ou conditionnelle à un événement défini — le plus souvent une dégradation de notation. Dans l'accord-cadre ISDA, un événement de résiliation additionnel (Additional Termination Event, ATE) permet à une partie de résilier des transactions lorsque la qualité de crédit de sa contrepartie se détériore. Ces clauses posent toutefois un problème classique de conflit d'intérêts interne : le front-office préfère généralement ne pas les exercer pour préserver la relation client, tandis que le desk CVA et la gestion des risques y sont favorables.

Les transactions resettables

Une transaction resettable (reset agreement) réinitialise périodiquement les paramètres déterminant sa valeur, ramenant l'exposition à zéro à chaque date de reset — typiquement chaque trimestre. C'est le cas de nombreux swaps de devises croisées à long terme, où la valeur de marché est réglée en trésorerie à chaque date de reset et le taux de change réinitialisé au taux spot courant, limitant ainsi l'accumulation d'une exposition importante liée aux mouvements de change sur l'échange final de notionnel.

Les bases de la marge

Marge de variation et marge initiale

Deux types de marge fondamentalement différents

La **marge de variation** (variation margin) reflète directement la valorisation courante des transactions sous-jacentes, positive ou négative selon le point de vue de chaque partie — elle vise à suivre la valeur du portefeuille dans le temps. La **marge initiale** (initial margin), historiquement appelée « independent amount » sur les marchés de gré à gré, représente un montant supplémentaire de surcollatéralisation destiné à couvrir les délais et les coûts de clôture en cas de défaut d'une contrepartie. La marge de variation peut être vue comme un « quasi-règlement », tandis que la marge initiale amortit le risque résiduel du processus de clôture.

Le cas AIG — les dangers des déclencheurs liés à la notation

En septembre 2008, American International Group (AIG) s'est retrouvé pratiquement insolvable en raison des exigences de marge découlant des credit default swaps conclus par sa filiale AIGFP, qui postait du collatéral en fonction de sa propre notation de crédit. La dégradation de la notation d'AIG a déclenché une exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars de marge, contraignant la Réserve fédérale à créer une facilité de crédit sécurisée de 85 milliards de dollars. Cet épisode illustre les deux dangers des déclencheurs de notation : leur réaction trop lente pour être efficaces en tant que protection, et leur capacité à créer des problèmes de liquidité et des effets de falaise au moment

L'annexe de support de crédit (CSA)

Les paramètres clés d'une CSA

Seuil, montant de transfert minimum, haircuts

La CSA (credit support annex), annexée à l'accord-cadre ISDA, définit les modalités contractuelles de la marge. Le **seuil** (threshold) est le montant en dessous duquel aucune marge n'est requise — un seuil nul signifie une collatéralisation totale, un seuil infini qu'aucune marge n'est jamais postée (CSA à sens unique). Le **montant de transfert minimum** (minimum transfer amount, MTA) évite les transferts de montants insignifiants. Les **haircuts** appliquent une décote à la valeur des actifs non monétaires postés en garantie, pour tenir compte de leur volatilité de prix et du délai de liquidation.

Trois types de CSA

Trois configurations existent en pratique. La **CSA absente** (no CSA), lorsqu'une des parties ne peut ou ne veut pas s'engager à poster de la marge — typiquement une relation entre une banque et une entreprise non financière. La **CSA à double sens** (two-way CSA), standard entre contreparties financières, où les deux parties s'engagent à poster de la marge. La **CSA à sens unique** (one-way CSA), où seule une partie peut recevoir du collatéral — typiquement une entité souveraine ou supranationale de très haute qualité de crédit transigeant avec une banque.

La formule du credit support amount

Pour une seule partie recevant de la marge, le montant callable s'écrit $\max(\text{valeur} - K_C, 0) + I_{M_C}$, où K_C est le seuil et I_{M_C} la marge initiale de la contrepartie. Pour les deux parties, la formule générale devient $g = \max(\text{valeur} - K_C, 0) - \max(-\text{valeur} - K_P, 0) - C$, où K_P est le seuil de la partie effectuant le calcul et C le montant de marge déjà détenu (le solde de support de crédit). Un résultat positif autorise un appel de marge (ou une restitution); un résultat négatif impose de poster (ou de restituer) de la marge.

Rehypothécatation et ségrégation

Deux notions opposées

Réutiliser ou protéger le collatéral

La **rehypothécation** (ou plus largement la réutilisation) désigne le droit du receveur de marge de réutiliser les actifs reçus — dans un autre accord de marge ou une opération de pension, par exemple. Elle est naturelle pour la marge de variation, qui n'est jamais qu'un quasi-règlement, mais reste plus rare pour la marge initiale, qui représente une surcollatéralisation. La **ségrégation** vise, à l'inverse, à garantir que la marge postée reste juridiquement protégée en cas d'insolvabilité du receveur — via des règles juridiques de priorité et/ou un dépositaire tiers — et est de ce fait incompatible avec la rehypothécation.

MF Global et Lehman Brothers — les risques de la rehypothécation

Les faillites de Lehman Brothers et de MF Global ont illustré les risques concrets de la rehypothécation : des actifs rehypothéqués n'ont pas pu être restitués aux parties survivantes. Dans le cas de MF Global, les parties disposaient d'une ségrégation juridique mais pas opérationnelle, et ont perdu, en raison de pratiques frauduleuses, une marge qu'elles s'attendaient à récupérer intégralement. Ces épisodes expliquent le recul de la rehypothécation observé après la crise financière, en particulier pour la marge initiale.

Les exigences de marge bilatérale et le règlement

Vers une standardisation réglementaire

Les uncleared margin requirements (UMR)

Depuis la crise financière, les régulateurs ont progressivement imposé des exigences de marge bilatérale (uncleared margin requirements, UMR) à la plupart des grands acteurs négociant des dérivés non compensés centralement. Ces règles visent à réduire le risque systémique en garantissant que de la marge est disponible pour couvrir les pertes causées par le défaut d'une contrepartie sur dérivés, et à promouvoir la compensation centrale en alignant les coûts — notamment de marge initiale — entre marchés bilatéraux et marchés centralement compensés.

Marge de variation comme quasi-règlement

Sur les marchés centralement compensés, la marge de variation est exigée en espèces, dans la devise de la transaction, et fonctionne effectivement comme un règlement quotidien — d'où la notion de « collatéralisation au marché » (collateralised to market), analogue au règlement quotidien des marchés organisés. Sur les marchés bilatéraux, la marge reste traditionnellement plus flexible en termes de devises et de types de titres éligibles, bien que la standardisation progresse, notamment via l'ISDA Standard Credit Support Annex (SCSA).

Synthèse

Synthèse du chapitre

La marge (ou collatéral) constitue, avec la compensation, le second pilier de l'atténuation du risque de contrepartie sur dérivés de gré à gré. La distinction entre marge de variation — qui suit la valeur du portefeuille — et marge initiale — qui amortit le risque résiduel de clôture — structure toute l'annexe de support de crédit (CSA), dont les paramètres (seuil, montant de transfert minimum, haircuts) déterminent le degré effectif de collatéralisation. Les clauses de résiliation anticipée offrent une protection complémentaire mais imparfaite, comme l'illustre le cas AIG, tandis que la rehypothécatation et la ségrégation représentent un arbitrage permanent entre efficacité du financement et protection en cas de défaut, comme l'ont montré les faillites de Lehman Brothers et de MF Global. Les exigences de marge bilatérale (UMR) introduites après la crise ont généralisé et standardisé ces pratiques, posant les bases nécessaires à la compréhension du chapitre suivant, consacré à la compensation centrale.